

Pymetory

Importación del conteo físico desde la hoja de cálculo de la empresa

Germán David Murillas Mondragón · Universidad del Valle, sede Tuluá · Anexo digital del trabajo de grado

7 de octubre de 2026

1. Propósito

Para empezar a usar Pymetory, una PYME tiene que pasar al sistema lo que ya tiene en bodega, y después mantener el sistema igual a lo que hay físicamente. La panificadora del caso de estudio hace hoy esa tarea con una hoja de cálculo. El 6 de octubre de 2026 la administradora envió una foto de la hoja de inventario de materia prima y respondió seis preguntas sobre ella; autorizó usarla como evidencia, sin datos que identifiquen a la empresa. Sus respuestas definen el formato:

- Las cantidades están en **kilos**.
- Son el **conteo físico** de la bodega de materia prima al cierre del mes (“en existencia bodega de materia prima a Sept 30”).
- Los números entre paréntesis del nombre, como en “HARINA (50,38K)”, son las **presentaciones**: “la harina viene por 50 k. Es el peso del bulto”.
- Se crea una **pestaña nueva cada mes**.
- Las diferencias se corrigen así: “se hace una entrada o salida del sistema contable para iniciar mes con lo que existe en bodega”.

El módulo **Conteo físico** hace ese mismo procedimiento dentro de Pymetory: lee la hoja, la compara con el sistema y, cuando el administrador confirma, registra cada diferencia como un movimiento de ajuste del Kardex. No agrega reglas nuevas: aplica las cuatro del sistema (FEFO, Kardex inmutable, roles y datos tomados de la base de datos).

2. Uso

Está en el menú *Gestión* → *Conteo físico* y solo lo ve el administrador; el servidor rechaza con 403 cualquier petición de un operario.

1. Se elige el archivo (.xlsx o .csv, máximo 5 MB) y la unidad en que están las cantidades (kg por defecto).
2. *Ver comparación* muestra, sin cambiar nada, cada insumo de la hoja con el insumo de Pymetory que le corresponde, la cantidad contada, la del sistema y la diferencia (Figura 1).
3. Se revisan las filas: se puede cambiar la pestaña, las columnas detectadas o el insumo asignado a cada fila, y marcar o desmarcar cada ajuste.
4. *Registrar ajustes en el Kardex* pide confirmación y crea los movimientos (Figuras 2 y 3).

3.2. Interpretación de las filas

La clase `ConciliacionConteo` detecta las columnas: la del insumo es la que tiene más letras; la de cantidad, la columna a su derecha con más números; la del código, la de su izquierda si tiene datos. Después clasifica cada fila:

- Sin código ni cantidad (“MATERIA PRIMA”, “INVENTARIO DE BOLSA”): título de sección; se muestra junto a los insumos que agrupa.
- Lo que va entre paréntesis en el nombre se muestra como presentación, tal cual, sin interpretarlo.
- Cantidades escritas como texto: se aceptan con separadores colombianos o ingleses (“1.204,60”, “1,750.00”); una que no es número, como “9TARROS”, queda para revisar.

3.3. Emparejamiento con los insumos

Cada fila se busca, en este orden, por código igual, por nombre igual (sin presentación, tildes ni mayúsculas) o por un nombre contenido en el otro, siempre que haya un único mejor candidato. Si los nombres tienen números distintos (“DE PAN PERRO X 12” frente a “Pan perro x 8”) no se empareja solo. Solo los dos primeros casos quedan marcados para aplicar; el tercero se muestra con el aviso “por parecido del nombre: verifíquelo” y sin marcar. Si hay empate (“HARINA” con las dos harinas de la demostración) no se elige ninguno: se ofrecen sugerencias y el administrador decide. Un mismo insumo no puede quedar en dos filas.

Si la unidad de la hoja y la del insumo son distintas pero convertibles (kg y g, L y mL) se convierte; si no lo son (kilos contra unidades) la fila no se aplica.

3.4. Registro de los ajustes

Al confirmar, el servidor vuelve a calcular cada diferencia con el stock de ese momento, no con el de la vista previa, dentro de una transacción:

- **Faltante:** sale de los lotes activos en orden **FEFO**, primero el que vence antes; un lote que queda en cero pasa a consumido.
- **Sobrante:** entra al lote activo que vence más tarde.
- **Insumo sin lotes activos:** no se aplica. Todo ingreso necesita un lote con su fecha de vencimiento para que FEFO funcione, así que el sistema no inventa uno: avisa que hay que registrarlo.

Cada movimiento queda con motivo *ajuste*, el usuario que lo hizo y una descripción con la pestaña, el archivo, la cantidad contada y la del sistema. Nada se edita ni se borra (Kardex inmutable), y los ajustes no cuentan como consumo en Reabastecimiento, así que no alteran los pronósticos.

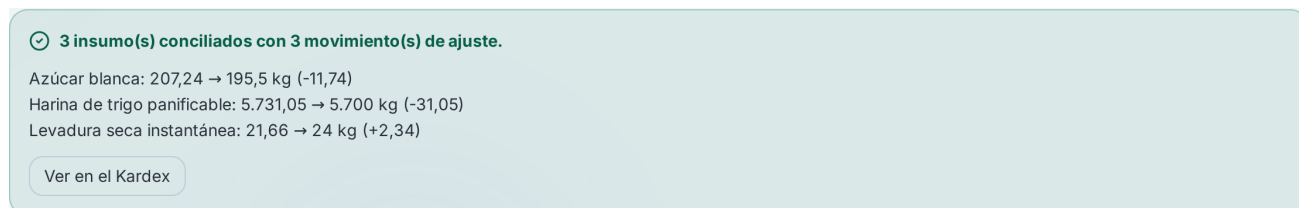


Figura 2: Resultado de registrar los ajustes de la Figura 1.

MOVIMIENTO	INSUMO / LOTE	RESPONSABLE	CANTIDAD	FECHA & HORA
 ENTRADA AJUSTE	 Levadura seca instantánea LOTE: LEV-02-260817-1	 ADMINISTRADOR DEMO	+2.344 kg	07 OCT, 2026 20:14 HACE 0 SEGUNDOS
 SALIDA AJUSTE	 Harina de trigo panificable LOTE: HAR-01-260817-1	 ADMINISTRADOR DEMO	-31.05 kg	07 OCT, 2026 20:14 HACE 0 SEGUNDOS
 SALIDA AJUSTE	 Azúcar blanca LOTE: AZU-01-260817-1	 ADMINISTRADOR DEMO	-11.74 kg	07 OCT, 2026 20:14 HACE 0 SEGUNDOS

Figura 3: Los tres movimientos de ajuste en el Kardex: dos faltantes (salidas) y un sobrante (entrada).

4. Pruebas

Medidas el 7 de octubre de 2026 en el entorno local.

Prueba	Qué verifica
PHPUnit (13 pruebas, 65 aserciones)	Lectura de un libro comprimido con textos compartidos y varias pestañas; lectura del .xlsx que exporta la propia aplicación; rechazo de archivos que no son .xlsx; números con separadores; detección de columnas, secciones, presentaciones y cantidades no numéricas; emparejamiento por código, nombre y parecido, empates y nombres con números distintos; conversión de kg a g; faltantes por FEFO y sobrantes en el lote más reciente; insumo sin lotes; la vista previa no modifica el inventario; CSV con punto y coma; un operario recibe 403; un insumo repetido se rechaza.
Playwright (2 pruebas)	Con el archivo de ejemplo: pestaña activa, estados de cada fila, asignación manual de un insumo y botón de registro habilitado; el módulo aparece en el menú del administrador.
axe-core, WCAG 2.1 AA	Vista con la comparación cargada en los seis temas, en escritorio y en celular: 0 incumplimientos.

Con estas, la suite PHPUnit completa pasa de las 178 reportadas en el Capítulo 11 del documento (medidas el 2 de octubre) a 191: 190 pasan y 1 se omite, con 703 aserciones.

5. Prueba con la estructura de la hoja real

Como todavía no se tiene el archivo, el 7 de octubre se transcribió la foto de la hoja a un .xlsx de trabajo (seis pestañas mensuales y la de septiembre activa, una columna adicional a la derecha, secciones, una fila suelta antes de “MATERIA PRIMA” y filas de bolsas sin cantidad) y se corrió la vista previa en local, sin registrar nada; ese archivo no se publica. Resultado: se abrió la pestaña correcta, se detectaron las columnas A, B y C sin confundirse con la adicional, las dos secciones, las presentaciones y “9TARROS” como cantidad para revisar. Contra el catálogo de demostración solo se emparejaron por parecido el azúcar y el ajonjolí; los demás nombres no existen allí o son ambiguos (“SAL” coincide con

“Sal refinada” y con “Mantequilla sin sal”), lo que se espera con un catálogo distinto al de la empresa. La prueba mostró que “DE PAN PERRO X 12”, una bolsa, se emparejaba con el producto “Pan perro x 8”; se corrigió con la regla de los números. “DE PAN HAMBURGUESA X 8” todavía se sugiere para el producto “Pan hamburguesa x 8”: queda sin marcar y con el aviso de verificar.

6. Limitaciones

- **Aún no se ha probado con el archivo real de la empresa**, solo con la transcripción de su foto y con hojas de ejemplo. La prueba con el archivo real queda pendiente.
- No crea insumos nuevos: las filas sin insumo en Pymetory se listan para registrarlos a mano con su categoría, bodega y lote.
- Compara solo el stock activo; los lotes en cuarentena no se cuentan.
- No lee el formato .xls antiguo (se debe guardar como .xlsx) ni fórmulas sin valor calculado.
- Un número como “1.750” se lee como mil setecientos cincuenta, según la costumbre colombiana.
- El emparejamiento por parecido puede equivocarse; por eso esas filas quedan sin marcar.

7. Archivo de ejemplo

En <https://tesis.pymetory.com/conteo-fisico-ejemplo.xlsx> hay una hoja con el mismo formato (dos pestañas mensuales, códigos, presentaciones entre paréntesis, secciones, una cantidad escrita como texto y una fila sin cantidad) y **datos inventados**, para probar el módulo en <https://app.pymetory.com>. No contiene datos de la empresa.

8. Código

- `app/Support/XlsxLector.php`: lectura de .xlsx sin dependencias.
- `app/Services/ConciliacionConteo.php`: interpretación, emparejamiento y registro de ajustes.
- `app/Http/Controllers/ConciliacionController.php`: rutas `/conciliacion/vista-previa` y `/conciliacion/aplicar`.
- `resources/js/components/Figma/FigmaConciliacion.tsx`: la vista.
- `tests/Feature/ConciliacionConteoTest.php` y `tests/usabilidad/conteo-fisico.spec.cjs`: las pruebas.

Repositorio público: <https://github.com/germanmurillas/gestor-inventario-pymes-llm>.